

Ziel dieses Praktikums ist die (theoretische) Steuerung eines Braukessels zur Gärung von Hefe mit Python. Zusätzlich zur Messung und Steuerung der Temperatur soll der Druck innerhalb des Braukessels während des Gärungsprozesses gemessen und dokumentiert werden.

Aufgabe 1: Code vervollständigen

- a) Lesen Sie den Code zunächst aufmerksam durch und versuchen Sie, seine Funktionsweise zu verstehen.
(Hinweis: PID-Regler, was ist das genau? Wozu braucht man den?)
- b) Ergänzen Sie anschließend die fehlenden Codezeilen, die durch #TODO gekennzeichnet sind, damit das Programm vollständig lauffähig und funktional ist. Dazu gehören unter anderem die Umrechnung der Sensorspannungen in Temperatur- bzw. Druckwerte sowie die Implementierung des PID-Reglers (Beachten Sie die weiteren Aufgaben).

Aufgabe 2: Schaltung zur Temperaturmessung

- a) Bauen Sie eine Schaltung zur Temperaturmessung mit zwei Temperatursensoren auf. Verwenden Sie für den zweiten Temperatursensor einen der Temperatursensoren mit abgedichteten Deckel für die Laborflasche.
- b) Lesen Sie die gemessenen Temperaturen Ihrer Schaltung in Python ein und lassen Sie diese im entsprechenden Programmteil ausgeben. Die Temperatur im Kessel steht für die Temperatur in der Laborflasche.

Aufgabe 3: Schaltung zur Druckmessung

- a) Zur Bestimmung des Drucks in Ihrem Braukessel verwenden Sie einen Drucksensor von Honeywell mit der Bezeichnung HSCDRRD006MGAA5. Lesen Sie das im E-Learning-Kurs hinterlegte Datenblatt des Sensors und schlüsseln Sie die einzelnen Elemente der Bezeichnung schriftlich auf.
- b) Was sind die Unterschiede zwischen Relativ-, Differenz- und Absolutdruckmessung? Welchem Typ entspricht der im Aufbau verwendete Sensor?
- c) Bauen Sie die Schaltung für den Drucksensor auf und lesen Sie diesen in Python aus. Die Belegung der Pins zum Anschluss des Drucksensors können Sie dem Datenblatt entnehmen.

- d) Der Drucksensor gibt eine Spannung in Volt zurück. Ermitteln Sie anhand des Datenblattes die Formel zur Umrechnung in Druck. In welcher Einheit wird der Druck mit dieser Formel zurückgegeben?
- e) Ergänzen Sie Ihre Formel zur Umrechnung der Spannung in Druck an der entsprechenden #TODO-Stelle im Code. Lassen Sie sich den berechneten Druck ausgeben.

Aufgabe 4: Speichern der Messdaten

- a) Erfassen Sie Ihre Messwerte in einer CSV-Datei. Folgende Werte sollen gespeichert werden:
 - Zeit/Uhrzeit
 - Druck
 - Zieltemperatur in °C
 - Temperatur im Wasserbad in °C
 - Temperatur im Kessel in °C
 - Output PID in %
 - Output PID in V/ Steuerspannung des Phasenanschnitts
 - Kontrollspannung des Phasenanschnitts

Achten sie dabei auf die korrekte Beschriftung der Zeilen